宁夏国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
羊场湾煤矿一号井“1·14”一般运输
事故调查报告

国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

羊场湾煤矿一号井“1·14”事故调查组

2025年3月7日

2025年1月14日9时45分许，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司羊场湾煤矿一号井（以下简称羊场湾煤矿一号井）32采区回风下山发生一起运输事故，造成1人遇难，直接经济损失131.18万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，成立了由国家矿山安全监察局宁夏局牵头，宁东管委会应急管理局、银川市公安局宁东公安分局、宁夏能源化工冶金通信工会参加的羊场湾煤矿一号井“1·14”事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请专家参与事故调查。同时，邀请自治区纪委监委派出宁东能源化工基地纪检监察工委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、现场勘验、调查取证等方式，认定事故的性质和事故责任，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，提出对事故责任者的处理建议及防范和整改措施建议。

经调查认定，**羊场湾煤矿一号井“1·14”事故是一起因现场人员违章作业造成的一般运输生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司基本情况。国家能源集团宁夏煤业有限责任公司是国家能源集团和自治区政府合资合作组建的大型综合国有大型能源企业，公司主营

煤炭和煤制油化工，经营范围涉及煤炭洗选、机械加工制造与维修、新能源、能源工程建设、现代物流等。

2.羊场湾煤矿一号井基本情况。羊场湾煤矿一号井隶属于国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，行政区划位于灵武市。现开采二煤、十四煤，地质构造简单，水文地质类型中等，工程地质条件中等。煤尘具有爆炸性，属低瓦斯矿井。

生产矿井采用立井、斜井综合开拓方式，共布置8条井筒，矿井通风方式为混合式，通风方法为机械抽出式。井下共布置1个综放工作面、1个综采工作面和10个掘进工作面。矿井采矿许可证、安全生产许可证、营业执照及主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证明等齐全有效。

3.国家能源集团宁夏煤业公司综掘服务分公司（以下简称综掘服务分公司）基本情况。综掘服务分公司成立于2019年，为内部专业化服务单位，以煤矿井巷工程施工为主，营业执照在有效期内。

综掘服务分公司目前机关设置安全监察管理部、调度室、工程管理部、机电动力部等十个部室；基层设置六个区队，分别为综掘一队、综掘二队、综掘三队、综掘五队、综掘六队和喷浆地坪队。

4.综掘服务分公司在羊场湾煤矿一号井施工的巷道主要包括：32采区的辅助运输下山、带式输送机下山、回风下山、集中回风通路、联络巷及通风措施巷等巷道以及机头硐室、检修通道、电控硐室等，巷道采用锚网索喷支护，混凝土铺底。事故发生时，回风下山已掘进1412m、带式输送机

下山已掘进1405m、辅助运输下山已掘进1980m。

5.32采区回风下山掘进工作面概况。32采区回风下山净宽5.8m、净高4.9m，净断面积24.81㎡，巷道断面为直墙半圆拱形。巷道采用锚索、网、喷、钢带联合支护，铺底厚度0.2m。事故发生时，此段巷道未完全成型，尚需喷浆及地坪施工。

6.事故车辆技术参数：车牌号为综掘B0031号，生产厂家为航天重型工程装备有限公司，车型为矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车，型号为WLL-8,整机重量8300kg，额定载重8000kg，车辆外形尺寸：7100*2000*2050mm。车辆额定功率105kw，车辆爬坡能力14°。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司安全管理情况

（1）安全管理机构。下设煤炭生产管理部、机电管理部、生产指挥中心、安全环保监察部、工程管理部、总工程师办公室、安全监察中心等，安全生产管理人员共145名。

(2)安全检查、隐患排查情况。2024年10月1日—2025年1月14日，组织对羊场湾煤矿一号井开展各类安全隐患排查治理2次，其中32采区回风下山查出6条隐患和问题。

2.羊场湾煤矿一号井安全管理情况

（1）安全管理机构。设置机电动力科、生产技术科、地质测量科、安全环保科、调度中心及通风科等安全管理科室；8个生产区队，分别为采煤一队、采煤二队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、机电队、运输队及通防队五职矿长配

置齐全，安全管理人员 72 人，特种作业人员 305 人.

（2）安全检查、隐患排查情况。2024 年 10 月 1 日-2025 年 1 月 14 日，组织各类安全隐患排查治理 7 次，其中 32 采区回风下山查出 27 条隐患和问题。

3.综掘服务分公司安全管理情况

（1）安全管理机构。综掘服务分公司在羊场湾煤矿一号井共设置 3 个区队，包括综掘二队、综掘三队、喷浆地坪队。其中综掘二队负责 32 采区带式输送机下山、32 采区回风下山掘进施工；综掘三队负责 32 采区辅助运输下山掘进施工；喷浆地坪队负责综掘二队、综掘三队施工巷道的喷浆、地坪工程和车辆运行管理，现有各类无轨胶轮车 26 台（其中纯电驱动 6 台），驾驶员 15 名。

（2）安全检查、隐患排查情况。2024 年 10 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日，组织对羊场湾煤矿一号井施工队开展各类安全隐患排查治理 12 次，其中 32 采区回风下山查出 132 条隐患和问题。

（三）事故发生经过

1 月 14 日 7 时许，综掘服务分公司喷浆地坪队早班跟班副队长余某某主持召开班前会，早班共出勤 6 人（司机 4 人、喷浆班 2 人），安排了当班作业任务并进行具体分工，无轨胶轮车司机郭某某负责 32 采区回风下山运送喷浆料。9 时 13 分，胶轮车司机郭某某驾驶综掘 B0031 号从 2 号副斜井井口入井。9 时 36 分，到达 32 采区回风下山 2 号调车硐室调向后，车辆继续倒车向喷浆点行驶。9 时 45 分许，跟班副队

长余某某听见车辆碰撞声音后，立即前去查看情况，发现综掘 B0031 号车撞在巷帮管路一侧，车头朝向（下坡）迎头方向，司机郭某某被夹在巷帮与车辆之间无法移动。

（四）事故现场情况

羊场湾煤矿一号井 32 采区回风下山变坡处 160m 到 360m，巷道进行了锚索、网、喷、钢带联合支护，全断面进行了初喷封闭，巷道右侧底板施工了 3m 宽半幅混凝土地坪，巷道左帮安装三趟管路（从上至下分别为供水管、压风管、排水管），现场无其他堆积材料、胶带运输机等。32 采区回风下山 2#调车硐室向上 67m 处，依次分别停放有车牌号为综掘 B0033 号、综掘 B0011 号、综掘 B0025 号、综掘 B0023 号、综掘 B0021 号车，车头朝向上坡，间距依次为 2m、7m、2m、10m，车辆与巷道右帮最小距离 2.8m。（见图 1）

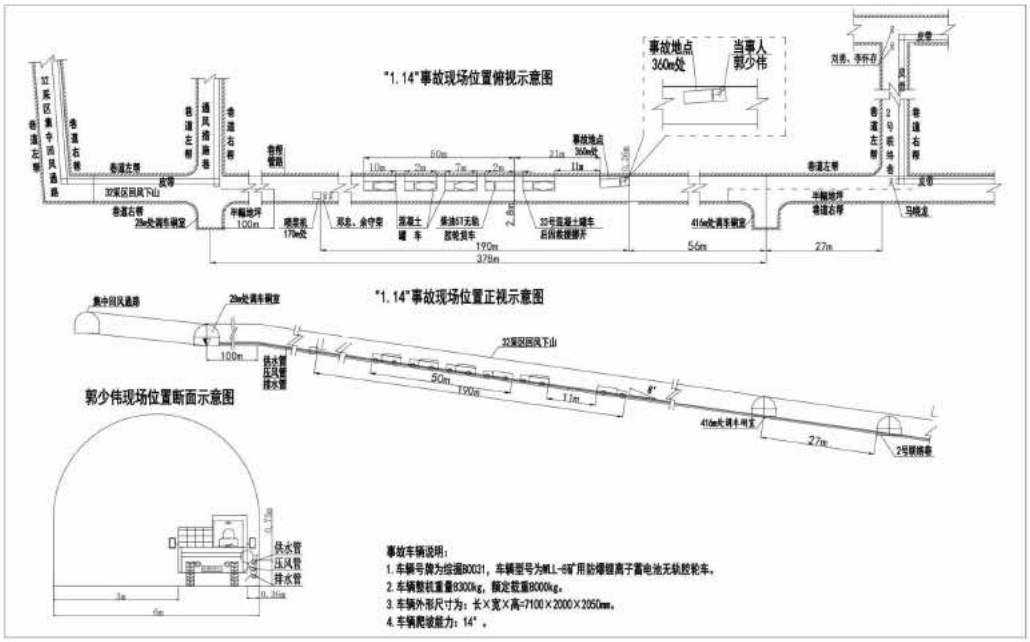


图 1　事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人遇难，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和有关规定统计，事故共造成直接经济损失131.18万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1月14日10时，综掘服务分公司喷浆地坪队值班室接到井下人员邓某汇报发生事故，随即向综掘服务分公司调度室汇报，同时启动应急预案。10时37分，综掘服务分公司调度室向综掘服务分公司经理张某进行汇报（张某在宁夏煤业公司梅花井煤矿施工的+800m水平措施巷联络巷早班带班）。11时04分，综掘服务分公司调度室向国家能源集团宁夏煤业有限责任公司生产指挥中心汇报事故情况。11时46分，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司生产指挥中心先后向自治区应急管理厅、国家矿山安全监察局宁夏局汇报事故情况。

接到事故报告后，国家矿山安全监察局宁夏局、自治区应急管理厅、宁东管委会应急管理局等有关部门负责同志第一时间赶赴事故现场指导处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

9时45分许，在事故现场附近的跟班副队长余某某安排喷浆作业人员邓某向综掘服务分公司喷浆地坪队值班室电话汇报有关情况，余某某在现场立即组织救援；邓某汇报后将32采区辅助运输下山皮带机头的5吨手动葫芦拿到事故

现场，附近综掘服务分公司综掘三队队长刘某、副队长李某某闻讯赶来参与施救。10 时 30 分许，现场人员使用手动葫芦将车头平移拉开，刘某和喷浆地坪队马某某将郭某某抬出，随后喷浆地坪队司机司某某驾驶车牌号为综掘 R007 号人车将郭某某送至地面。

（三）医疗救治和善后情况

11 时 20 分，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司应急救援总队救护车将郭某某送往宁东医院急救中心。12 时 28 分，经抢救无效宣布死亡。

事故发生后，综掘服务分公司与遇难人员家属达成补偿协议，善后事宜已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：胶轮车司机在车辆未采取紧急制动和驻车制动的情况下，擅自下车，车辆下滑将其挤在车辆与巷帮之间导致事故发生。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。作业人员缺乏必要的安全知识和操作技能，紧急情况应急处置不当。胶轮车司机倒车行驶撞到停放在巷帮的混凝土搅拌车（综掘 B0033 号）尾部，在调整车辆方位过程中，车辆未完全停住、将档位旋钮开关挂入倒档（R 档），此时车辆实际处于空档（N 档）状态，致使车辆下滑。

2.现场安全管理有漏洞。对无轨胶轮车运输现场作业缺

乏有效的监督管理，车载视频监控系统不完好；现场作业区域无照明；1 号调车硐室无法实现调车，重载车辆需要长距离倒车上坡行驶。

3.隐患排查不到位。煤矿未认真开展运输线路、作业环境的安全隐患排查，将 5 辆柴油车停放在 32 采区回风下山 360m 处，对其他车辆的正常通行造成影响。

4.安全主体责任落实不全面。各级安全管理人员安全生产责任落实不到位，安全生产教育培训、贯彻作业规程措施等安全主体责任落实存在偏差，现场安全管理力度不足，冬季车辆综合保障不及时，对潜在安全风险未能及时预判和有效管控。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》等有关规定，对事故发生单位羊场湾煤矿一号井、综掘服务分公司分别提出了给予行政罚款的处理建议。对羊场湾煤矿一号井、综掘服务分公司、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 11 名有关责任人员分别提出了给予行政处罚的处理建议。

五、事故整改和防范措施

（一）强化企业主体责任落实。要严格落实企业安全生产主体责任，严格落实“三管三必须”要求，严格执行全员安全生产责任制，及时发现并消除事故隐患，不得在事故隐患未消除、安全措施不到位的情况下组织生产。要对照事故暴露出来的主要问题，分析查找安全管理、业务保安、综合

保障等方面存在的不足，细化整改措施并严格落实。上级公司要进一步理顺安全管理机制，明确生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产的法定职责，高度警惕内部管理弱化带来的责任悬空风险，杜绝安全管理推诿扯皮现象，层层压实责任。

（二）严格安全生产教育培训。要聚焦事故暴露出来的安全责任不落实、隐患排查整治质量不高、从业人员安全素养不够等突出问题，进一步强化培训管理的监督检查，细化完善全员安全培训的具体要求。要采取理论学习与实际操作相结合的方式，将所有施工队伍员工纳入一体化管理，定期组织对培训效果进行评估与考核，将考核效果与岗位人员、培训人员绩效挂钩。要适时邀请无轨胶轮车设备厂家专业技术人员开展操作技能专题培训，大力提升胶轮车司机安全意识和安全素养，增强从业人员规范操作意识。

（三）加强作业现场安全管理。要把各级安全管理人员的安全职责落实到生产现场、落实到作业一线，对各类违章现象、涉险行为、低级失误，不能视而不见、见而不查、查而不改。要紧紧抓住胶轮车司机这个关键，主动多想一分、积极靠前一步，严厉打击“三违”行为，全面排查经常性、习惯性的违章，引导员工树立“不敢违、不能违、不想违”的思想。要加强作业规程、安全技术措施、岗位标准作业流程现场执行情况的检查、考核，督促作业人员严格按章作业。要按照“无差别、一体化” 要求强化对施工队伍管理，通过“视频+现场”的方式，加大巡查力度。

（四）强化应急能力提升。要完善无轨胶轮车安全运行的相关规定，建好用好车辆安全避险失速保护、车况在线监测监控装置、司乘人员视频监控装置、车门闭锁控制装置，重新梳理、修订完善无轨胶轮车操作规范、安全运行、维护保养、检测检验、入井检查等制度。要全面排查从业人员是否落实岗位责任，是否满足岗位能力要求，是否具备应急技能。要定期抽查车载视频系统完好，确保监控系统定期上传至地面监控系统，并能随时查看。要引导从业人员深刻吸取事故教训，增强安全意识、提高安全素养、规范安全行为，进一步营造人人讲安全、个个会应急的良好氛围。